

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। সি প্রোগ্রামিং কোন ধরনের ভাষা?

উত্তর : সি প্রোগ্রামিং কে Mid Level Language বা মধ্য স্তরের ভাষা বলা হয়।

Note: C একদিকে Assembly Language এর মত Bit, Byte ও Memory Address নিয়ে কাজ করে। অপরদিকে High Level Language এর মত Data Type নিয়েও কাজ করে। এ কারণে C কে Mid Level Language বলা হয়।

* ২। অ্যাসেম্বলি ভাষায় মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রোগ্রাম রচনায় অসুবিধা কী?

উত্তর : Assembly Language এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কোড থাকে। যা অন্য মাইক্রোকন্ট্রোলারে ব্যবহার করা যায় না।

**** ৩। Mid Range PIC Microcontroller এর জন্য সি ভাষায় কয়ভাবে টাইম ডিলে তৈরি করা যায়।**

উত্তর : Mid Range PIC Microcontroller এর জন্য সি ভাষায় দুই রকম ভাবে Time Delay তৈরি করা যায়। যথা :

i) Timer ব্যবহার করে এবং

ii) Loop ব্যবহার করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। C ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার সুবিধাসমূহ লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ১৬'পরি, ১৭, ২০, ২১, ২৪

উত্তর : C ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) Program execution বা নির্বাহ হতে কম সময় লাগে।
- ii) Program এর যেকোনো সময় পরিবর্তন করা যায়।
- iii) প্রয়োজন অনুযায়ী Library function ব্যবহার করা যায়।
- iv) এটি Portable.
- v) সহজেই বোধগম্য।
- vi) সকল ধরনের মাইক্রোকন্ট্রোলারে ব্যবহার করা যায়।



Softmax Magic- Book [PIC মিড রেঞ্জ মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য প্রোগ্রামিং ইন সি]
***** ২। Mid Range PIC Microcontroller এর জন্য সি**
ভাষায় ডাটার ধরন উল্লেখ কর।

উত্তর :

Data Type	Size	Range
char	8	−128 থেকে +127
unsigned char	8	0 থেকে 255
int	16	−32768 থেকে +32767
unsigned int	16	0 থেকে 65535
short int	8	−128 থেকে +127
unsigned short int	8	0 থেকে 255
long int	32	-2^{31} থেকে $(2^{31} - 1)$
unsigned long int	32	0 থেকে $(2^{32} - 1)$
float	32	3.4×10^{-38} থেকে 3.4×10^{38}

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Mid Range PIC Microcontroller এর জন্য অপারেটরসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর : Mid Range PIC Microcontroller এর জন্য বিভিন্ন Operator ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সকল অপারেটরের বর্ণনা দেওয়া হলো :

i) গাণিতিক অপারেটর (Arithmetic Operator) : গাণিতিক বিভিন্ন অপারেশন সম্পন্ন করার জন্য যেসকল অপারেটর ব্যবহার করা হয়, তাকে গাণিতিক অপারেটর বলে।

যেমন :

অপারেটর	নাম	উদাহরণ	কাজ
+	Addition	$a + b$	প্রথম অপারেন্ডের সাথে দ্বিতীয় অপারেন্ড যোগ হবে।
—	Subtraction	$a - b$	প্রথম অপারেন্ডের মান হতে দ্বিতীয় অপারেন্ডের মান বিয়োগ হবে।
*	Multiplication	$a * b$	প্রথম অপারেন্ডের সাথে দ্বিতীয় অপারেন্ড গুণ করে।
/	Division	a/b	প্রথম অপারেন্ডের মানকে দ্বিতীয় অপারেন্ডের মান দ্বারা ভাগ করে।
%	Modulus	$a \% b$	প্রথম অপারেন্ডের মানকে দ্বিতীয় অপারেন্ডের মান দ্বারা ভাগ করে ভাগশেষ দেখায়।

ii) Data Access and Size Operator : Data কে ব্যবহার করা এবং সেই Data মেমরিতে কতটুকু জায়গা বরাদ্দ করবে, তার জন্য যে সকল Operator ব্যবহার করা হয়, তাকে Data Access and Size Operator বলে।

যেমন :

অপারেটর	নাম	উদাহরণ	কাজ
[]	Array Element	$x[10]$	নির্দিষ্ট Data Type এর জন্য Array ঘোষণা করা।
.	Member Selection	Port b.2	কোন Port এর কতগুলো bit ব্যবহার করা হবে, তা বুঝায়।
*	Indirection	*p	* ব্যবহার করা হয় Pointer ঘোষণার জন্য।
&	Address of	& x	নির্দিষ্ট কোনো Data Type মেমরিতে কতটুকু জায়গা বরাদ্দ করে, তা দেখার জন্য এই Operator ব্যবহার হয়।

iii) রিলেশনাল এবং যৌক্তিক অপারেটর (Relational and Logical Operator) : Operand সমূহের মধ্যে তুলনা করার জন্য Relational Operator এবং Logical বা যৌক্তিক বিভিন্ন অপারেশন সম্পন্ন করার জন্য Logical Operator ব্যবহার করা হয়। যেমন :

Softmax Magic- Book [Microprocessor & Microcontroller]

অপারেটর	নাম	উদাহরণ	কাজ
>	Greater than	$a > b$	a এর মান যদি b এর চেয়ে বড় হয়, তবে Output 1 অন্যথায় 0.
> =	Greater than or equal to	$a > = b$	a এর মান যদি b এর চেয়ে বড় বা সমান হয়, তবে Output 1 অন্যথায় 0.
<	Less than	$a < b$	a এর মান যদি b এর চেয়ে ছোট হয়, তবে Output 1 অন্যথায় 0.
< =	Less than or equal to	$a < = b$	a এর মান যদি b এর চেয়ে ছোট বা সমান হয়, তবে Output 1 অন্যথায় 0.
= =	equal equal	$a = = b$	a এর মান যদি b এর সমান হয়, তবে Output 1 অন্যথায় 0.
! =	not equal	$a ! = b$	a এর মান যদি b এর সমান না হয়, তবে Output 1 অন্যথায় 0.
& &	Logical AND	$a \& \& b$	a ও b এর মানের দুইটি সত্য হলে Output 1 অন্যথায় 0.
	Logical OR	$a b$	a ও b এর মানের একটি সত্য হলে Output 1 অন্যথায় 0.
!	Logical NOT	$! a$	a এর মানের বিপরীত মান Output এ যায়।

iv) **Bitwise Operator** : Bit অনুযায়ী অপারেশন করার জন্য যে সকল Operator ব্যবহৃত হয়, তাকে Bitwise Operator বলে।

যেমন :

অপারেটর	নাম	উদাহরণ	কাজ
&	Bitwise AND	$a \& b$	a ও b এর মানকে বাইনারিতে রূপান্তর করে Logical AND অপারেশন করে।
	Bitwise OR	$a b$	a ও b এর মানকে বাইনারিতে রূপান্তর করে Logical OR অপারেশন করে।
$\wedge$	Bitwise XOR	$a \wedge b$	a ও b এর মানকে বাইনারিতে রূপান্তর করে Logical XOR অপারেশন করে।
~	Bitwise NOT	$\sim a$	a এর মানকে বাইনারিতে রূপান্তর করে Logical NOT Operation করে।
<<	Left Shift	$a < < 2$	a এর বাইনারি মানকে 2 bit Left shift করে।
>>	Right Shift	$a > > 2$	a এর বাইনারি মানকে 2 bit Right shift করে।